

Práctica 1

Nivel físico de la transmisión de datos

Objetivo

Resolver teóricamente algunos ejercicios relacionados con el nivel físico y comprobar mediante un simulador que la solución teórica es correcta.

Material

Para la realización de la presente práctica se utilizará un simulador realizado para MATLAB, denominado “Simulador de nivel físico de la transmisión de datos”, disponible para su descarga en Moodle.

Ejercicio 1

Se tiene un medio ideal, con ancho de banda entre 0 y 14 Hz, sin ruido blanco y sin atenuación. Se utiliza una codificación NRZ de amplitud $V_{pp} = 1\text{ V}$ y $V_t = 32\text{ bps}$.

Parte teórica

- a) Indicar qué corrección sería necesario realizar para que el sistema funcionara correctamente.

Parte práctica

No hay

- b) Enviar distintos patrones de bit y observar cuáles generan error y cuáles no. Extraer conclusiones sobre lo observado. Un ejemplo de patrón que genera error es 00000100010101010011110.

Necesita ampliar el ancho de banda, como no se puede reducir la velocidad de transmisión

- c) Una vez detectado un patrón que genera un error, aplicar la corrección propuesta en el apartado “a” para verificar que efectivamente soluciona el problema.

$C = 2B \log_2 M = 2 \cdot 14 \cdot \log_2 2 = 28 = \text{Velocidad de transmisión}$

- d) Considerar las condiciones iniciales del medio y añadirles la existencia de ruido blanco en el canal, con una relación S/N de 6 dB. Probar el patrón del apartado b con y sin ruido. ¿En qué condiciones se obtienen más errores de transmisión?

Con ruido, pero varía ya que el ruido es aleatorio

- e) Considerar ahora las condiciones iniciales del medio con la corrección propuesta en el apartado “a”. Tratar de obtener errores si se incorpora ruido blanco al canal con una relación S/N de 6 dB. ¿Se producen errores? Reducir progresivamente la relación S/N e indicar cuándo comienzan a producirse errores de transmisión.

No, comienzan a ser frecuentes en 2, 3 dB

Ejercicio 2

Se tiene un medio con las características del utilizado en el ejercicio anterior pero que utiliza codificación Manchester en lugar de NRZ.

Parte práctica

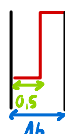
- a) Comprobar que la corrección propuesta en el apartado “a” del ejercicio 1 no permite aquí eliminar los errores. ¿A qué se debe? ¿Cómo se puede solucionar?

Da más errores ya que requiere más ancho de banda, como no se puede reducir la velocidad de transmisión

- b) Verificar que la solución propuesta en el apartado “a” permite una transmisión libre de errores.

$L = n^\circ \text{ bits por elemento de señalización} = 0.5$

$C = 2BL = 2 \cdot 14 \cdot 0.5 = 14$



ARQUITECTURA DE REDES

2º Grado en Ingeniería Informática

Curso 2011 – 2012

Página 2 de 2

Práctica 1

Nivel físico de la transmisión de datos

Ejercicio 3

Se tiene un canal de transmisión con un ancho de banda entre 0 y 3000 Hz, libre de ruido y con una atenuación de 5 dB/Km. La codificación utilizada es bipolar con $V_t = 32$ bps y amplitud $V_{pp} = 1V$. Los símbolos de esta codificación se identifican por los intervalos:

- $(-\infty, -0.25]$: Pulso negativo.
- $[-0.25, +0.25]$: Cero.
- $(+0.25, +\infty)$: Pulso positivo.

Parte teórica

- a) Calcular la longitud máxima a la que se puede transmitir sin errores de decodificación.

Parte práctica $A = 20 \log_{10} \frac{V_2 (\text{entrada})}{V_1 (\text{salida})} = 20 \log_{10} \frac{0.25}{0.5} = 6.02 \text{ dB}$ $5 \text{ dB} = 1 \text{ km}$
 $6.02 \text{ dB} = 1.204 \text{ km}$

- b) Verificar que los cálculos realizados en el apartado “a” son correctos, probando el mismo mensaje a distintas distancias.

1.205 km Pólos

Ejercicio 4

Se tiene un medio ideal libre de ruido y atenuación. Se va a transmitir a $V_t = 16$ bps con una portadora de $f_p = 40$ Hz y $V_{pp} = 1V$.

Parte teórica

- a) Calcular el ancho de banda necesario utilizando codificación ASK, FSK y DPSK, suponiendo que $r = 1$. Para FSK, $\Delta F = (1/6) \cdot f_p$

$ASK/DPSK: B = (1+r)C = (1+1)16 = 32$ $FSK: B = 2\Delta F + (1+r)C = 2(\frac{1}{6}40) + (1+1)16 = 45.3 \text{ Hz}$

Parte práctica

- b) Verificar el apartado anterior en el simulador. Probar a definir el ancho de banda calculado entre diversos límites que contengan la frecuencia portadora. Por ejemplo, $[f_p - BW/2, f_p + BW/2]$ o $[f_p, f_p + BW]$.

$[f_p, f_p + BW] = [40, 40 + 32] = [40, 72]$ $= [40 - 32/2, 40 + 32/2] = [24, 56]$

Es mejor que el ancho de banda este centrado y desplazado, $[40, 72]$ da errores

Ejercicio 5

Se tiene un medio de transmisión con ancho de banda entre 0 y 100 Hz sin atenuación. Se va a transmitir a $V_t = 16$ bps con una portadora de $f_p = 40$ Hz y $V_{pp} = 1V$.

Parte práctica

- a) Utilizando las codificaciones ASK, FSK y DPSK, verificar experimentalmente para cada una de ellas el límite de la relación señal/ruido a partir del cual la probabilidad de error se dispara notablemente.

ASK a 5 dB , FSK a 3 dB y $DPSK$ 0.01 dB

- b) Ordenar las tres codificaciones por orden de sensibilidad al ruido blanco.

ASK , FSK y $DPSK$